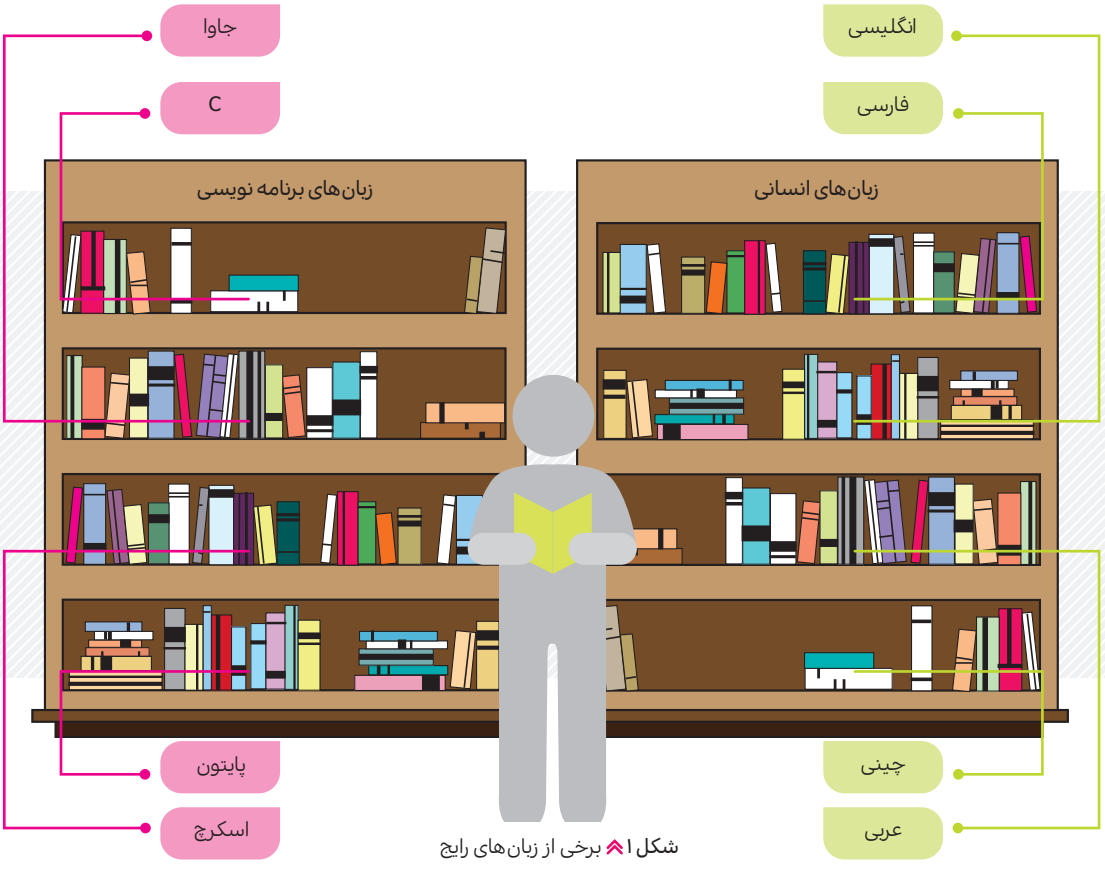
درس ۵

برنامه‌نویسی با اسکرچ

زبان‌های برنامه‌نویسی به ما کمک می‌کنند تا با رایانه‌ها ارتباط برقرار کنیم و به آن‌ها بگوییم چه کاری انجام دهند. به همین منظور برنامه‌نویسان باید برنامه‌های خود را به گونه‌ای بنویسند که برای رایانه‌ها بدون ابهام و قابل فهم باشند.

هر زبان برنامه‌نویسی، واژگان، نمادها و دستورالعمل‌های خاص خود را دارد، برنامه‌نویسان با استفاده از این‌ها، برنامه‌های موردنظر خود را برای رایانه‌ها می‌نویسند. امروزه زبان‌های برنامه‌نویسی همانند زبان‌های انسانی تنوع زیادی دارند (شکل ۱) . در این درس با زبان برنامه‌نویسی اسکرچ آشنا خواهیم شد.



شکل ۱ برخی از زبان‌های رایج

زبان برنامه‌نویسی اسکرچ

اسکرچ، نوعی زبان برنامه‌نویسی تصویری است و نیازی به تایپ دستورات توسط کاربران ندارد. دانش‌آموزان مقطع ابتدایی در سراسر جهان برای آشنایی با برنامه‌نویسی، معمولاً با این زبان شروع می‌کنند. این زبان به کاربران کمک می‌کند تا به تدریج شناخت خوبی از مفاهیم مقدماتی برنامه‌نویسی پیدا کنند.



با پویش زیر نحوه‌ی نصب و چگونگی اجرای برنامه اسکرچ آشنا شوید.

راه‌های استفاده از برنامه‌ی اسکرچ:

نسخه‌ی بُرون‌خط (آفلاین): برای نصب برنامه‌ی اسکرچ روی هر نوع سیستم‌عامل مانند ویندوز، اندروید و مک‌اواس (macOS)، ابتدا آن را از نشانی scratch.mit.edu/download دانلود و سپس آن را روی رایانه‌ی خود نصب کنید.

نسخه‌ی برخط (آنلاین): بدون نصب برنامه‌ی اسکرچ می‌توانید از این برنامه به صورت آنلاین در تمامی دستگاه‌ها استفاده کنید. به این منظور، در مرورگر خود نشانی زیر را تایپ کنید:

scratch.mit.edu/projects/editor

ویژگی‌های اسکرچ

اسکرچ ویژگی‌هایی دارد که آن را به یک زبان برنامه‌نویسی مناسب برای افراد مبتدی و تازه‌کار تبدیل کرده است. در زیر با برخی از ویژگی‌های اسکرچ بیشتر آشنا می‌شوید.

کاربردهای اسکرچ

برای ساخت پویانمایی، بازی‌های رایانه‌ای و... استفاده می‌شود. پس از آماده شدن برنامه، می‌توانیم آن را با دیگران به اشتراک بگذاریم.

شروع سریع برنامه‌نویسی

زبان اسکرچ درون خود مجموعه‌ای از تصاویر و صداها را به‌صورت پیش‌فرض دارد.

دستورات با بلوک‌های رنگی

دستورالعمل‌های مربوط به حرکت، رویدادها و متغیرها دارای بلوک‌هایی با رنگ خاص هستند به همین دلیل به راحتی قابل شناسایی و خواندن هستند.

آشنایی با محیط اسکرچ

محیط برنامه‌ی اسکرچ، شامل ناحیه‌ی صحنه، ناحیه‌ی پس‌زمینه، ناحیه‌ی شکلک، ناحیه‌ی برنامه‌نویسی و ناحیه دستورات است (شکل ۲). هر کدام از این ناحیه‌ها، وظایف خاص خود را دارند. با کلیک روی دکمه‌ی و انتخاب زبان فارسی، محیط اسکرچ فارسی می‌شود.

با پویش رمزینه با محیط برنامه‌ی اسکرچ بیشتر آشنا شوید.



شکل ۲ » محیط برنامه‌ی اسکرچ

اسکرچ و خلاقیت

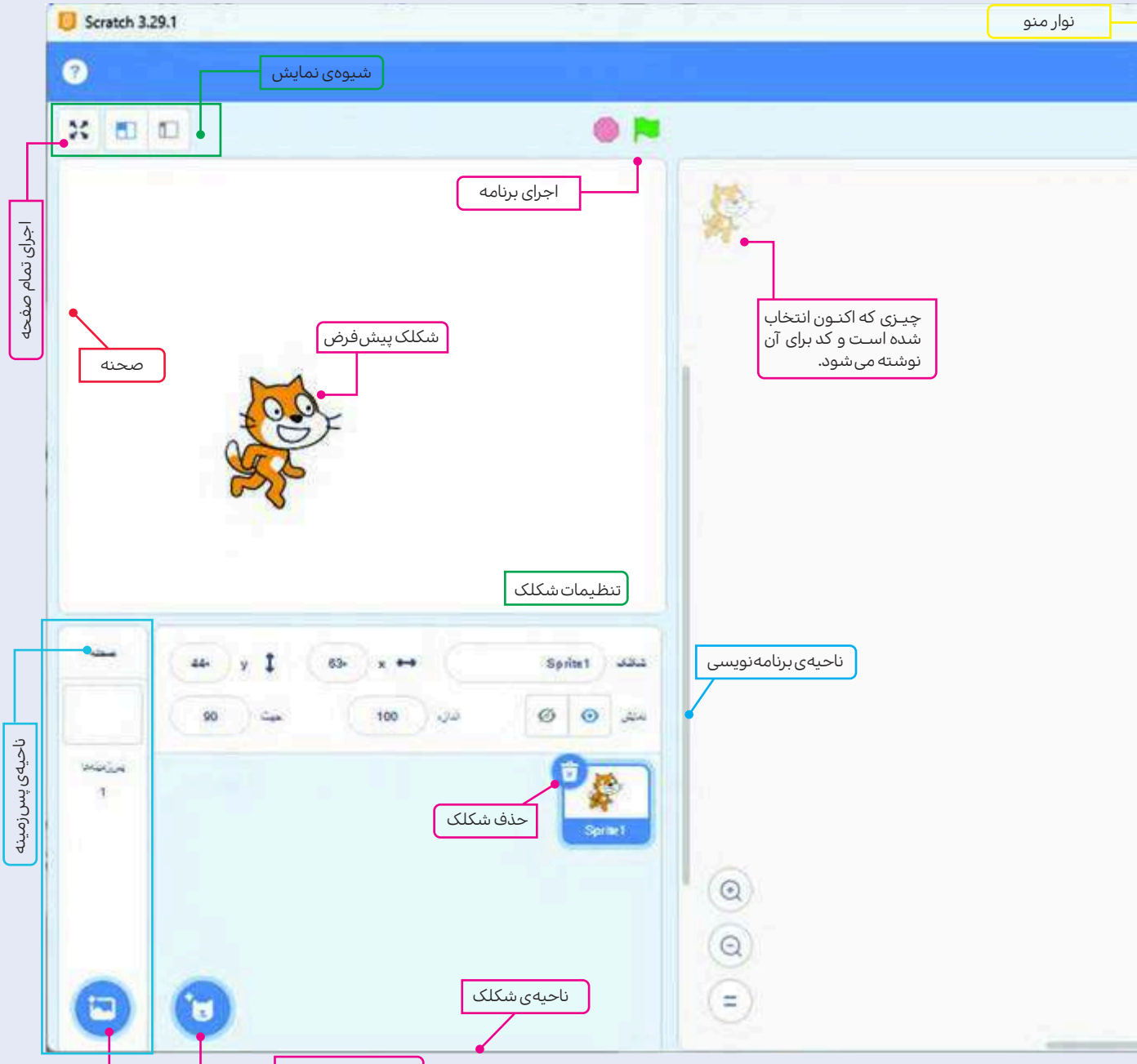
اسکرچ باعث پرورش تفکر و ارتقای مهارت‌های حل مسئله و خلاقیت می‌شود.
همچنین روش‌های خلاقانه‌ای را برای حل مسئله به‌صورت گام به گام به ما می‌آموزد.

استفاده از اسکرچ ساده است.

اسکرچ یکی از بهترین زبان‌های علمی برنامه‌نویسی برای شروع یادگیری مفاهیم برنامه‌نویسی است.

اتصال بلوک‌های رنگی

در اسکرچ نیازی به نوشتن (تایپ) دستورات نیست. دستورات با همان کدهای آماده به‌صورت بلوک‌های رنگی مشابه قطعه‌های بازی به یکدیگر متصل می‌شوند و برنامه را می‌سازند.



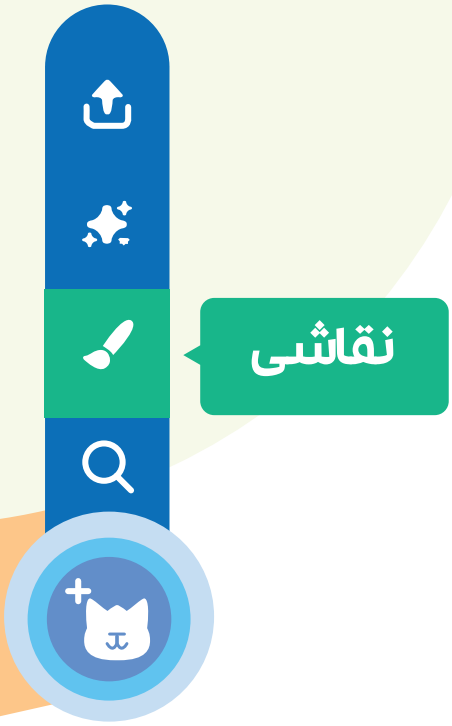
ناحیه‌ی صحنه: صحنه محل نمایش خروجی برنامه است که شکلک‌ها و تصاویر زمینه درآن قرار می‌گیرد. در بالای صحنه دو دکمه‌ی پرچم سبز و دایره‌ی قرمز وجود دارد که برای شروع و توقف اجرای برنامه استفاده می‌شود.

ناحیه‌ی پس‌زمینه: در ناحیه‌ی پس‌زمینه می‌توان تصویری که در رایانه‌ی خود داریم یا یک تصویر تصادفی موجود در برنامه را به پروژه اضافه کنیم. همچنین می‌توانید یک تصویر آماده در کتابخانه‌ی اسکرچ و یا تصویری که خودتان نقاشی کرده‌اید را به‌عنوان تصویر پس‌زمینه به پروژه اضافه کنید (شکل۳).

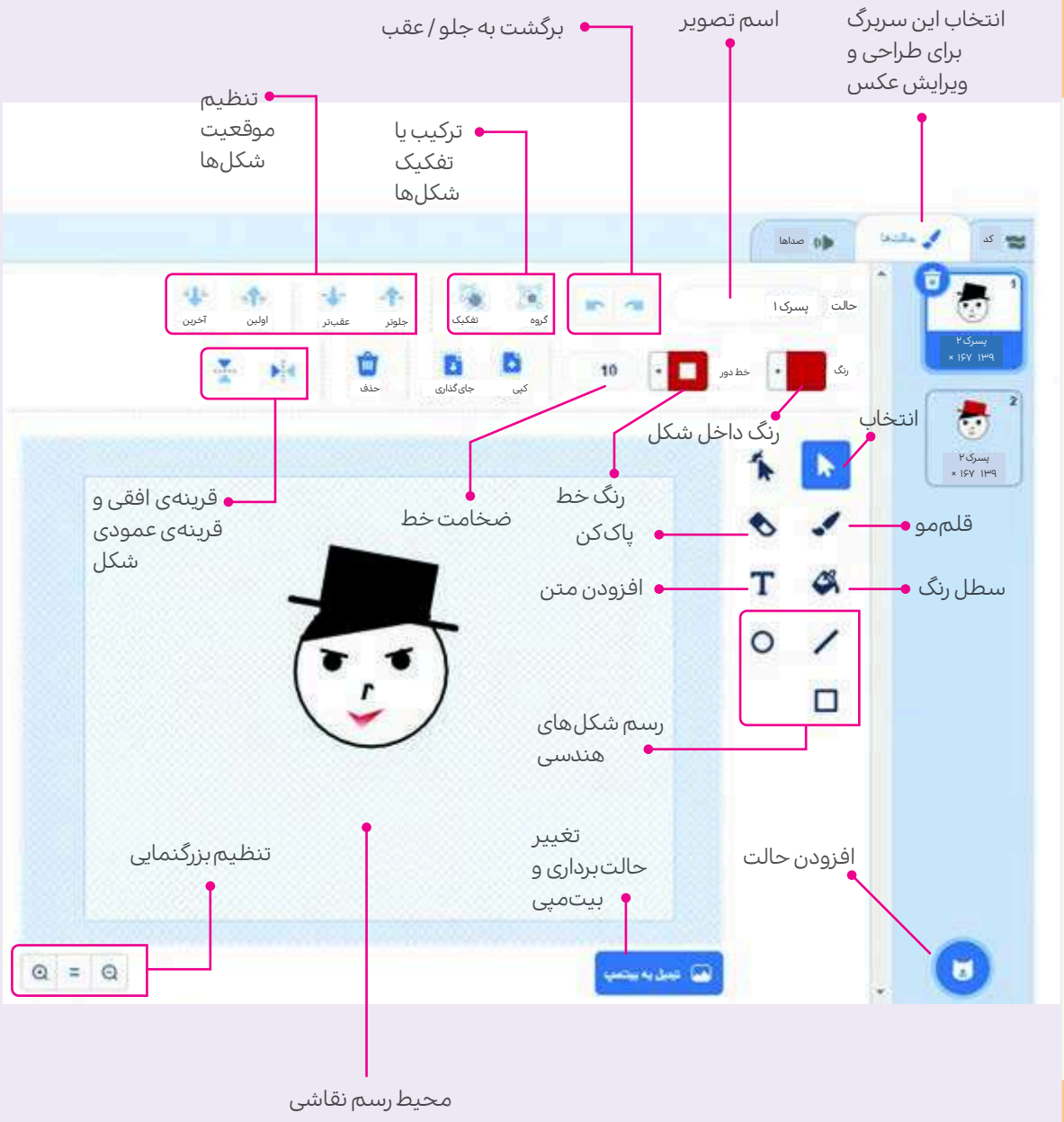


شکل ۳ راه‌های انتخاب پس‌زمینه در برنامه‌ی اسکرچ

ناحیه‌ی شکلک: شکلک‌ها همان شخصیت‌های بازی یا داستان هستند. در ناحیه‌ی شکلک می‌توان شکلک‌های دلخواه را انتخاب کرد. شکلک پیش‌فرض اسکرچ در این ناحیه، یک گربه‌ی نارنجی است. برای طراحی شکلک مطابق شکل ۴، قلم‌مو را از ناحیه‌ی شکلک انتخاب کنید تا وارد محیط ویرایشگر شوید (سربرگ حالت‌ها). با ابزارها و رنگ‌هایی که در اختیار دارید می‌توانید تصاویر مورد نظر خود را بکشید و یا تصاویر موجود در کتابخانه‌ی اسکرچ را ویرایش کنید (شکل۵). همچنین می‌توان حالت‌های مختلف را (مانند تغییر حالت چشم) برای شکلک طراحی کرد.



شکل ۴ دکمه‌ی طراحی شکلک



شکل ۵ محیط طراحی شکلک

ناحیه‌ی دستورات: برای نوشتن هر برنامه که به آن پروژه نیز گفته می‌شود، به مجموعه‌ای از دستورات نیاز است. این دستورات در ناحیه‌ای به همین نام گروه‌بندی شده‌اند. برای سادگی، دستورات هر گروه به صورت بلوکی و یا رنگ خاصی مشخص شده است. برای مثال دستورات گروه حرکت به رنگ آبی است.

ناحیه‌ی برنامه‌نویسی: در این ناحیه تمام قطعه کدها و دستورات به ترتیب قرار داده می‌شوند. برای نوشتن هر پروژه، بلوک‌های رنگی موردنظر را از ناحیه‌ی دستورات انتخاب و در این ناحیه رها می‌کنیم. توجه کنید با نزدیک کردن بلوک‌های رنگی به یکدیگر به‌طور مغناطیسی به هم متصل می‌شوند.

کار در کلاس

بلوک‌های شکل زیر را برای شکلک گربه، به ترتیب و با توجه به رنگ قطعه‌ها پیدا کنید و در ناحیه‌ی برنامه‌نویسی مانندبلوک‌های خانه‌سازی (لگو) به یکدیگر وصل کنید. با کلیک روی پرچم سبز، خروجی برنامه را مشاهده کنید.



توجه

طول هر گام در اسکرچ یک پیکسل است.
به کوچک‌ترین واحد هر تصویر پیکسل گفته می‌شود.

پرسش

اگر در فعالیت بالا، عدد ۱۰ را به ۱۰۰ تغییر دهید چه اتفاقی می‌افتد؟

ذخیره‌ی برنامه

برای ذخیره‌ی برنامه‌ای که نوشته‌اید از منوی فایل گزینه‌ی «ذخیره در رایانه شما» را انتخاب کنید تا پروژه‌ی شما ذخیره شود. در صورتی که قبل از بستن نرم‌افزار اسکرچ، برنامه را ذخیره نکنید، پروژه از بین می‌رود. برای خروج از برنامه روی علامت ضربدر در بالای پنجره‌ی برنامه کلیک و گزینه‌ی «Leave» را انتخاب کنید.



دستورات گروه رویداد

دستورات گروه رویداد مشابه کلاه و با رنگ زرد نشان داده می‌شوند (شکل ۶). از این دستورات برای تعیین روش شروع برنامه‌ها استفاده می‌کنیم. یک بلوک رویداد به همراه دیگر بلوک‌های متصل شده به آن، یک برنامه را می‌سازند. سایر گروه‌های دستوری فقط می‌توانند به پایین بلوک‌های گروه رویداد متصل شوند. برخی از روش‌های رایج برای شروع برنامه عبارت‌اند از:

- کلیک روی دکمه پرچم سبز
- فشردن یکی از کلیدهای صفحه کلید
- کلیک روی یک شکلک



شکل ۶ برخی از دستورات گروه رویداد

نکته

پسوند فایل در نسخه‌ی ۳ اسکرچ sb3 است.

دستورات گروه ظاهر

برای نمایش حالت‌های مختلف یک شکلک با رنگ‌ها و اندازه‌های متفاوت در ناحیه‌ی صحنه، باید از دستورات گروه ظاهر (با رنگ بنفش) استفاده کرد. در شکل ۷ برخی از دستورات این گروه آورده شده است.



شکل ۷ برخی از دستورات گروه ظاهر

با پویش رمزینه آموزش ساخت انیمیشن را مشاهده کنید.

دستورات گروه کنترل

دستورات این گروه شامل اصلی‌ترین و مهم‌ترین دستورات برنامه‌نویسی است که با رنگ نارنجی نشان داده می‌شوند (شکل ۸). از این دستورات برای کنترل برنامه‌هایی مانند تکرار یک دستور، بررسی یک شرط و ... استفاده می‌شود.



شکل ۸ برخی از دستورات گروه کنترل

خوب است بدانید

وقتی داستانی را به‌طور دقیق و با جزئیات کامل تعریف می‌کنید، در واقع در حال تعریف سناریوی آن داستان هستید. برای انجام هر پروژه‌ی برنامه‌نویسی، لازم است ابتدا سناریوی آن (شامل سبک، شخصیت‌ها، داستان، قواعد و مراحل بازی) را با جزئیات دقیق بنویسیم.

مثال

برنامه‌ای بنویسید که بال‌زدن پرنده‌ای را نمایش دهد.

پاسخ:

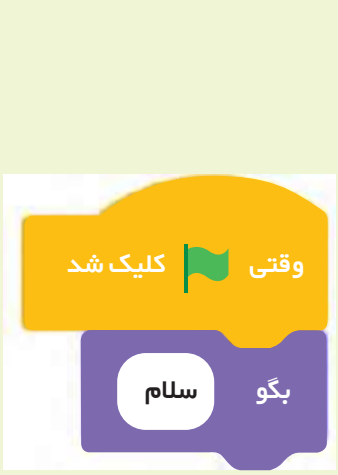
۱ـ پنجره‌ی شکلک‌های آماده‌ی اسکرچ را باز و یک پرنده انتخاب کنید.

۲ـ از پنجره‌ی مربوط به تصاویر پس‌زمینه، یک تصویر را انتخاب کنید.

۳ـ در سربرگ حالت‌ها، حالت‌های مختلف شکلک انتخاب شده را مشاهده می‌کنید. برای نمایش متوالی این حالت‌ها، ابتدا به سربرگ کد بروید و سپس مطابق شکل زیر، بلوک‌ها را اضافه کنید. (توجه کنید که شکلک موردنظر، بالای ناحیه‌ی برنامه‌نویسی به صورت کم‌رنگ دیده شود).

۴ـ اگر بخواهید بال زدن پرنده را آرام‌تر ببینید، پس از بلوک حالت بعدی از دستور «منتظر بمان» در گروه دستورات کنترل، استفاده کنید.

۵ـ بلوک‌های زیر را برای شکلک پرنده اضافه کنید تا هم‌زمان با بال زدن پرنده، متن «سلام» را نیز نشان دهد. این کد را کنار کد قبلی قرار دهید و برنامه را اجرا کنید.





نکته

داشتن چند پرچم در یک پروژه مشکلی ایجاد نمی‌کند و باعث اجرای هم‌زمان آن کدها می‌شود.

دستورات گروه صدا

در ساخت برخی داستان‌ها و انواع بازی‌ها به صداگذاری نیاز داریم. کار با صدا امکان بسیار جالبی است که در نرم‌افزار اسکرچ وجود دارد. صداگذاری در برنامه‌ها باعث جذابیت و ارتباط بهتر با کاربر می‌شود. دستورات این گروه به رنگ صورتی است (شکل ۹).



شکل ۹ برخی از دستورات گروه صدا

توجه

برای این‌که در برنامه‌های بزرگ دچار سردرگمی نشوید، برای شکلک‌ها، تصاویر و صداهایی که در برنامه استفاده می‌کنید نام مناسبی درنظر بگیرید.

مثال

شعری را با صدای خود بخوانید، آن را ضبط و سپس ویرایش کنید.



پاسخ:

۱ـ به سربرگ صداها بروید و مطابق شکل زیر گزینه‌ی ضبط را انتخاب کنید.

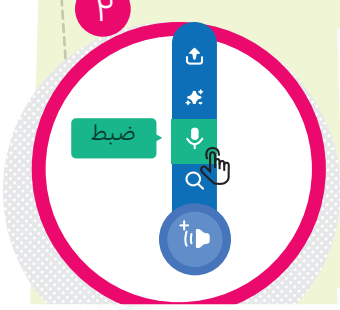
۲ـ روی دکمه‌ی «ضبط» کلیک کنید و شروع به خواندن کنید تا صدای شما ضبط شود.

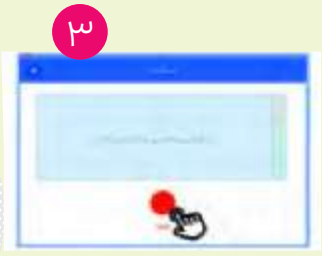
۳ـ در پایان، دکمه‌ی «توقف ضبط» را کلیک کنید.

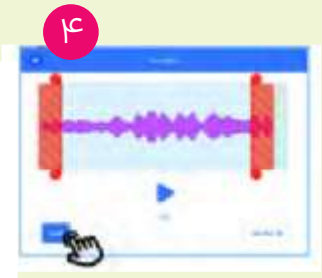
۴ـ محدوده‌ی شروع و پایان صدای ضبط شده را با دستگیره‌ها انتخاب کنید.

۵ـ دکمه‌ی «ذخیره» را کلیک کنید تا فایل صدا به لیست صداها در سربرگ صدا اضافه شود.

۶ـ فایل صدا را نام‌گذاری کنید و با ابزارهای ویرایش صدا، تغییرات موردنظر را انجام دهید.









با پویش رمزینه ساخت یک بازی ساده و جالب را یاد بگیرید.

تمرین

با کدهای گروه‌های رویداد، کنترل، حرکت، ظاهر و صدا که تا اینجا آموختید، داستان جذابی را در اسکرچ طراحی و اجرا کنید.

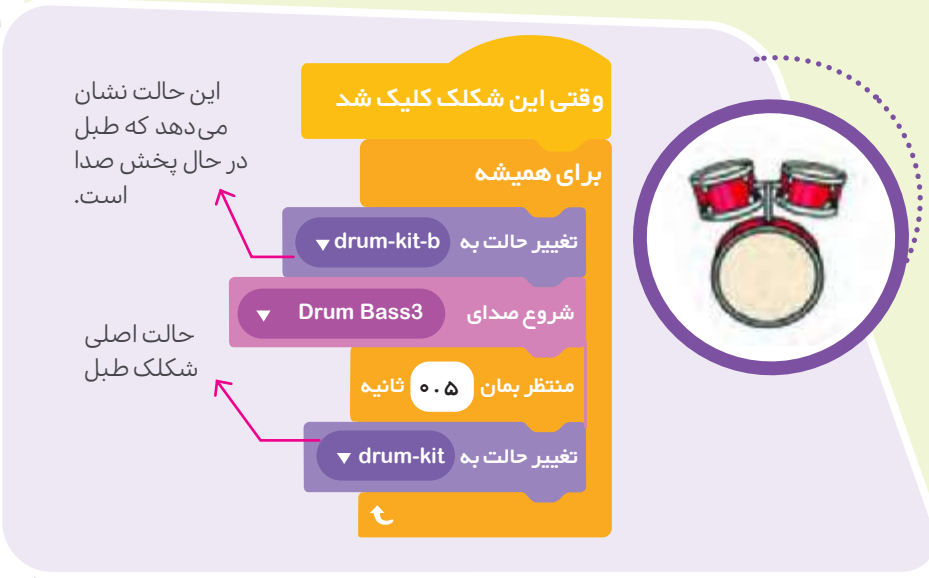
راهنمایی: برای انتخاب ایده می‌توانید از داستان زندگی خود یا دیگران، کتاب داستان موردعلاقه خود، کارتون یا فیلم جالبی که دیده‌اید الهام بگیرید.

پس از نوشتن سناریو، شکلک‌ها و پس‌زمینه‌های مناسب با داستان خود را انتخاب و یا طراحی کنید. سپس کدهای آن را بنویسید و نتیجه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

مثال

برنامه‌ای بنویسید که با کلیک بر روی یک طبل صدای آن شنیده شود.

پاسخ:



کار غیرکلاسی

برنامه‌ای بنویسید که با کلیک روی نام سوره‌های کوثر، اخلاص و ناس، تصویر سوره را نمایش داده و با صدای خودتان پخش کند.



دستورات گروه حرکت

این دستورات برای کنترل حرکت شکلک استفاده می‌شوند. برای مثال می‌توان از دستورات این گروه برای حرکت‌دادن، تغییر جهت و یا چرخش یک شکلک استفاده کرد. بلوک‌های این گروه به رنگ آبی است (شکل ۱۰).

نکته

شیوه‌ی درجه‌بندی زاویه در اسکرچ به‌صورت روبه‌رو است.





شکل ۱۰ برخی از دستورات گروه حرکت

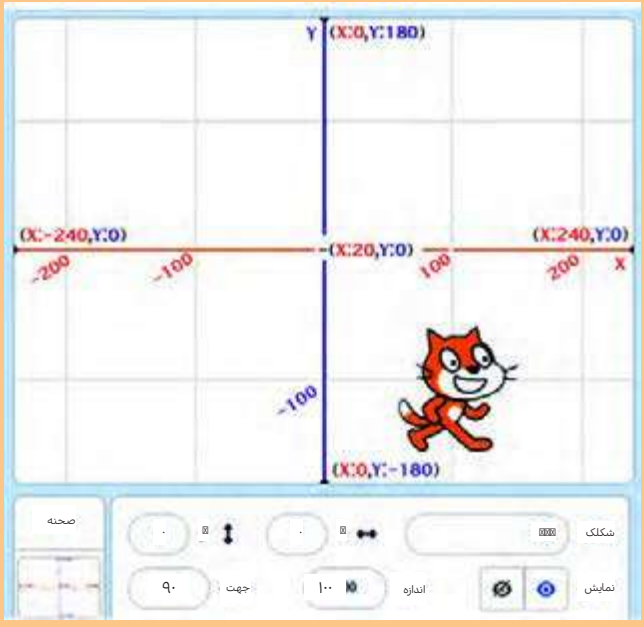
کار در کلاس

شکلک اختاپوس را به صحنه اضافه کنید و با استفاده از دستورات گروه حرکت موارد زیر را انجام دهید.

جهت شکلک اختاپوس را روی ۷۵ درجه تنظیم کنید. پس از آن اختاپوس را ۵۰ گام حرکت دهید.

حرکت با استفاده از مختصات

آشنایی با محور مختصات: هر شیء در صفحه، دارای یک مکان مشخص نسبت به طول و عرض صفحه است. محور عرض (عمودی) به نام y و محور طول (افقی) به نام x شناخته می‌شود و با عددهای روی محور مشخص می‌شود. طول صحنه از ۲۴۰- تا ۲۴۰ و عرض آن از ۱۸۰- تا ۱۸۰ است. برای مثال گربه در شکل زیر در نقطه‌ی y(۱۰۰-) و x(۱۰۰) قرار دارد.



برو به x: ۱۰۰ و y: ۱۰۰-

تمرین

شکلک توپ را به صحنه اضافه کنید و با استفاده از دستور موقعیت، شکلک توپ را به مکان‌های موردنظر انتقال دهید:

الف) مرکز صحنه

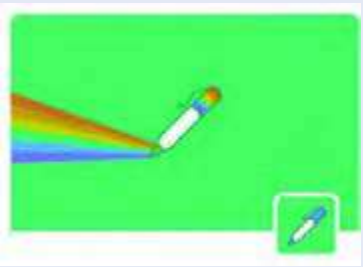
ب) به x=۱۰۰ و y=۷۰

ج) سمت چپ و بالای صحنه

د) سمت چپ و پایین صحنه

آشنایی با دستورات افزونه‌ی قلم

افزونه‌ها گروه دستورات جدیدی به اسکرچ اضافه می‌کنند. با افزونه‌ی قلم، می‌توانید در مسیر حرکت شکلک روی صحنه، خطوطی را رسم کنید. در ناحیه‌ی سمت راست و پایین پنجره‌ی برنامه، دکمه‌ی اضافه کردن افزونه را کلیک کنید، سپس قلم را انتخاب کنید تا گروه دستورات قلم که با رنگ سبز نشان داده می‌شود به ناحیه‌ی برنامه‌نویسی اضافه شود.



با پویش رمزینه با افزونه‌ی قلم بیشتر آشنا شوید.

مثال

با استفاده از کدهای قلم و حرکت، یک مثلث رسم کنید.

پاسخ:



این دستور کشیدن با قلم را متوقف می‌کند.

با حرکت شکلک قلم می‌کشد.

رنگ قلم با هر بار اجرا تغییر می‌کند.

طول حرکت ۱۰۰ گام است.

زاویه‌ی چرخش برای کشیدن مثلث ۱۲۰ درجه است.

نکته

حلقه در برنامه‌نویسی باعث می‌شود تا برنامه، کاری یا دستوری را بدون خستگی بارها و بارها انجام دهد. برای این منظور از گروه دستورات کنترلی و بلوک «تکرار کن» استفاده می‌شود.
در مثال ترسیم مثلث برای اینکه تعداد بلوک‌ها کمتر شود بهتر است از حلقه‌ی «تکرار کن» مطابق شکل ۱۱ استفاده شود.



شکل ۱۱

دستورات گروه تشخیص

دستورات این گروه برای دریافت اطلاعات از کاربر، تشخیص فشردن دکمه‌ای از صفحه کلید، کلیک کردن، و یا برای تشخیص برخورد یک شکلک یا ماوس با لبه‌های صفحه و یا یک شکلک دیگر استفاده می‌شود. این دستورات به رنگ آبی روشن هستند. در شکل ۱۲ برخی از دستورات گروه تشخیص نشان داده شده است.

برخی از دستورات گروه تشخیص در اسکرچ، بلوک‌های شش‌ضلعی هستند و درون حلقه‌های تکرار یا بلوک‌های شرطی در گروه دستورات کنترل، قرار می‌گیرند، به این بلوک‌های شش‌ضلعی، عبارت‌های منطقی می‌گوییم، زیرا جواب آن‌ها فقط بله یا خیر است.

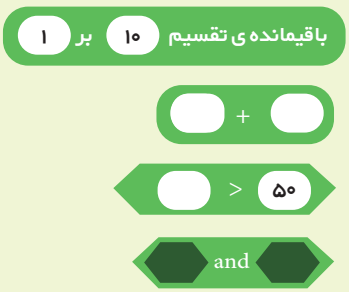


شکل ۱۲ برخی از دستورات گروه تشخیص

دستورات گروه عملگرها

دستورات این گروه روی یک یا دو مقدار، عملیات محاسباتی و یا منطقی انجام می‌دهند و نتیجه‌ی عملیات را بر می‌گردانند. دستورات این گروه به رنگ سبز نمایش داده می‌شود. در شکل ۱۳ برخی از دستورات گروه عملگرها نشان داده شده است.

برای مثال اگر بخواهیم دو عدد را با هم جمع یا در هم ضرب کنیم یا دو عبارت را با هم مقایسه کنیم از دستورات این گروه استفاده می‌کنیم.



شکل ۱۳ برخی از دستورات گروه عملگرها

کار در کلاس

با پویش رمزینه شیوه‌ی ترسیم اشکال هندسی در اسکرچ را مشاهده کنید.

با تغییر کدهای مثلث:

الف) یک مربع رسم کنید.

ب) یک دایره رسم کنید.

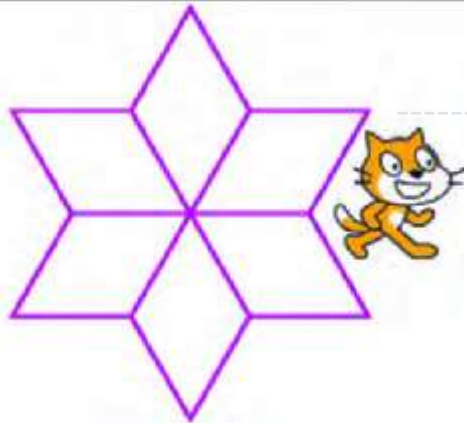
کار غیرکلاسی

برنامه‌ای بنویسید که تعداد اضلاع چندضلعی را از کاربر گرفته و آن را رسم کند.

راهنمایی: برای آنکه کاربر در هر بار اجرا بتواند چندضلعی دلخواه را رسم کند، باید از کد بپرس تعداد اضلاع و منتظر بمان در گروه دستورات تشخیص، استفاده کنید. پاسخ کاربر در خانه‌ای از حافظه با نام پاسخ ذخیره می‌شود و در محل تعداد تکرار، کد پاسخ را قرار دهید.

نکته

میزان چرخش شکلک برای رسم چندضلعی، مقدار زاویه‌ی خارجی چندضلعی است که به‌صورت 360 / تعداد اضلاع است.



پـــروژه

با دستورات گروه حرکت، قلم و کنترل طرح روبه‌رو را رسم کنید.

با خلاقیت خود شکل‌های دیگری رسم کرده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

خوب است بدانید

زبان برنامه‌نویسی کودو (Kodu)

کودو نام یک زبان برنامه‌نویسی تصویری است که به‌طور خاص برای بازی‌سازی رایانه‌ای و خلق بازی‌های ویدئویی سه بعدی طراحی شده است. این زبان اولین بار در سال ۲۰۰۹ میلادی به عنوان یک برنامه‌ی کاربردی برای کنسول بازی ایکس باکس ۳۶۰ مایکروسافت معرفی شد. کودو به گونه‌ای طراحی شده است که امکان برنامه‌نویسی را برای همه فراهم کند. هدف کودو این است که دانش‌آموزان مقطع ابتدایی کدنویسی را به عنوان ابزاری خلاقانه برای بیان ایده‌های خود به کار ببرند. کودو مشابه زبان برنامه‌نویسی اسکرچ است به طوری که بدون نیاز به نوشتن هیچ کدی و تنها با استفاده از عناصر تصویری موجود می‌توان به طراحی و ساخت بازی‌های رایانه‌ای پرداخت.



دستورات گروه متغیرها

فرض کنید به‌جای این‌که اسباب‌بازی‌های خود را در جاهای مختلفی گذاشته باشید آن‌ها را درون جعبه‌ای ریخته‌اید. این کار باعث می‌شود هر زمان به آن‌ها نیاز دارید به سراغ جعبه‌ی اسباب‌بازی‌ها بروید. می‌توان وسایل دیگری مانند کتاب، لباس و یا هر چیز دیگری در این جعبه قرار داد. در این صورت به آن، جعبه‌ی کتاب یا جعبه‌ی لباس گفته می‌شود. این جعبه‌ها در برنامه‌نویسی، متغیر نامیده می‌شود. درون متغیرها، هر داده‌ای می‌تواند قرار بگیرد و در حافظه‌ی رایانه ذخیره شود. وقتی در اسکرچ می‌خواهید از کاربر مقداری را دریافت کنید، باید آن مقدار را در یک متغیر ذخیره کنید تا در آینده بتوانید از آن استفاده کنید. بهتر است برای استفاده‌ی راحت‌تر از متغیرها، نام مناسبی برای آن‌ها انتخاب کنید. در شکل ۱۴ دستورات گروه متغیرها آورده شده است.





شکل ۱۴ دستورات گروه متغیرها

مثال

برنامه‌ای بنویسید که شکلک آدمک، عدد دلخواهی را از ورودی دریافت کند. سپس زوج و فرد بودن آن را مشخص کند و نمایش دهد.

پاسخ:

۱ـ ابتدا شکلک آدمک را به برنامه اضافه و شکلک گربه را حذف کنید.

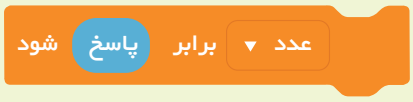
۲ـ با دستور زیر عدد ورودی را از کاربر دریافت کند.



نکته

مقدار ورودی در پاسخ ذخیره می‌شود.

۳ـ از گروه دستورات متغیرها روی گزینه‌ی «ایجاد یک متغیر» کلیک کنید. سپس در کادر باز شده یک نام (مثلاً بنویسید «عدد») برای متغیر بنویسید.

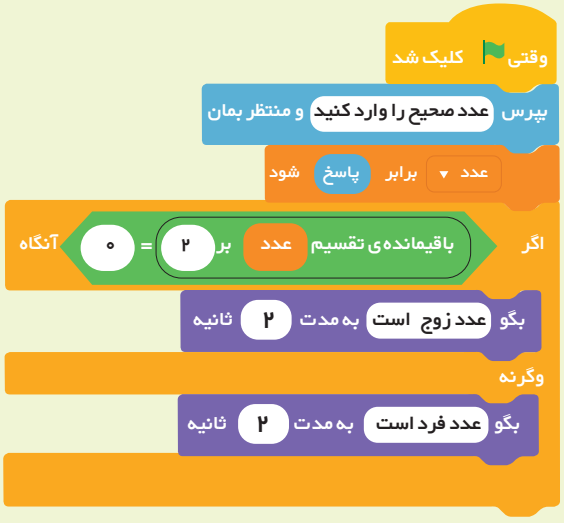




۴ـ برای بررسی زوج یا فرد بودن عدد، کافی است عدد را بر ۲ تقسیم کنیم و باقیمانده‌ی آن را با صفر مقایسه کنیم. بنابراین با استفاده از دستورات گروه عملگرها، بلوک روبه‌رو را اضافه کنید.



۵ـ با استفاده از دستورات گروه کنترل، بلوک «اگر ... آنگاه» را انتخاب و برنامه را مطابق قطعه‌ی کد روبه‌رو کامل کنید.



ساخت بازی با اسکرچ

برای طراحی و ساخت یک بازی جذاب، ابتدا آنچه را در ذهن‌مان است روی کاغذ می‌نویسیم (سناریونویسی) و مراحل را گام‌به گام مشخص می‌کنیم (الگوریتم). سپس شروع به طراحی و کدنویسی می‌کنیم. بهتر است در هر مرحله، برنامه را اجرا کنیم تا اشکالات احتمالی برنامه را پیدا و آن‌ها را برطرف کنیم و با ایده‌های جدید، مراحل بازی را هر بار کامل‌تر کنیم. یادتان باشد برای انجام هر کار بزرگی، اوّل فکر، و نقشه‌ی راه را مشخص کنید و بعد قدم به قدم پیش بروید تا به هدف نهایی برسید.

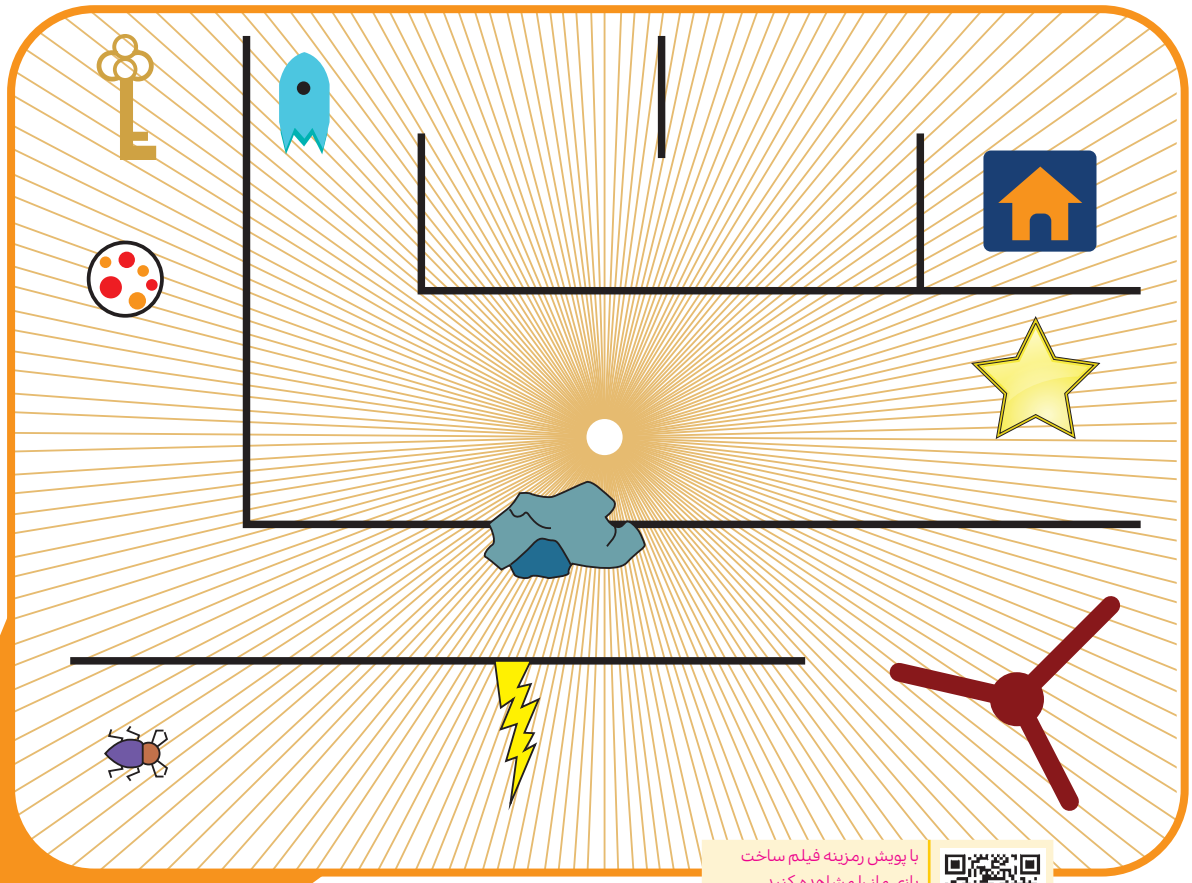
پروژه

فیلم ساخت بازی ماز را مشاهده کنید، سپس این بازی را با هر مسیر پرپیچ‌وخم و موانع دیگری طراحی کنید، پس از آن کدهای لازم را در ناحیه‌ی برنامه‌نویسی قرار دهید.

با پویش رمزینه فایل‌های اسکرچ خود را به یک فایل اجرایی، مناسب دستگاه خود تبدیل کنید.

توجه

برای این‌که پروژه‌ی اسکرچ بدون نیاز به نصب برنامه، در هر وسیله‌ای باز شود، می‌توانیم پروژه‌ی اسکرچ خود را به فرمت exe (فایل اجرایی در رایانه) یا html (تحت وب) تبدیل کنیم. برای این منظور از سایت packager.turbowarp.org استفاده می‌کنیم.



با پویش رمزینه فیلم ساخت بازی ماز را مشاهده کنید.

توجه

برای استفاده از هوش مصنوعی، همیشه از وب‌سایت‌های ایمن استفاده کنید و تحت نظارت معلم یا والدین خود باشید.

چند فعالیت جذاب برای تقویت یادگیری اسکرچ با کمک هوش مصنوعی

تا اینجا تا حدود زیادی با برنامه‌نویسی اسکرچ آشنا شدید. اکنون وقت آن است که با کمک هوش مصنوعی مهارت‌های خود را ارتقا دهید. این فعالیت‌ها به شما کمک می‌کنند هم برنامه‌نویس بهتری شوید و هم پروژه‌های خلاقانه‌تری بسازید!

فعالیت اول

مشاور هوش مصنوعی برای رفع خطاهای برنامه‌نویسی

چگونه؟

- وقتی در اسکرچ به مشکل برخوردید، کد خود را به یک چت‌بات هوش مصنوعی گفت‌وگو محور (مثل دیپ‌سیک یا کوپایلوت) نشان دهید.
- از آن بپرسید: چرا این برنامه کار نمی‌کند؟ یا چگونه می‌توانم این بازی را بهتر کنم؟

فواید:

یاد می‌گیرید چگونه خطاهای برنامه نویسی را خودتان تشخیص دهید.

هوش مصنوعی به شما پیشنهادهای خلاقانه برای بهبود کدها می‌دهد.

فعالیت دوم

طراحی هوشمند با اسکرچ + هوش مصنوعی

چگونه؟

- یک شخصیت کارتونی دلخواه در اسکرچ طراحی کنید.
- با کمک ابزارهای هوش مصنوعی مثل (Text-to-Speech)، به آن صدا بدهید تا کاربر صحبت کند.
- **مثال:** کاربر نام خود را وارد کند و آواتار او را صدا بزند.

فواید:

با تبدیل متن به گفتار آشنا می‌شوید.

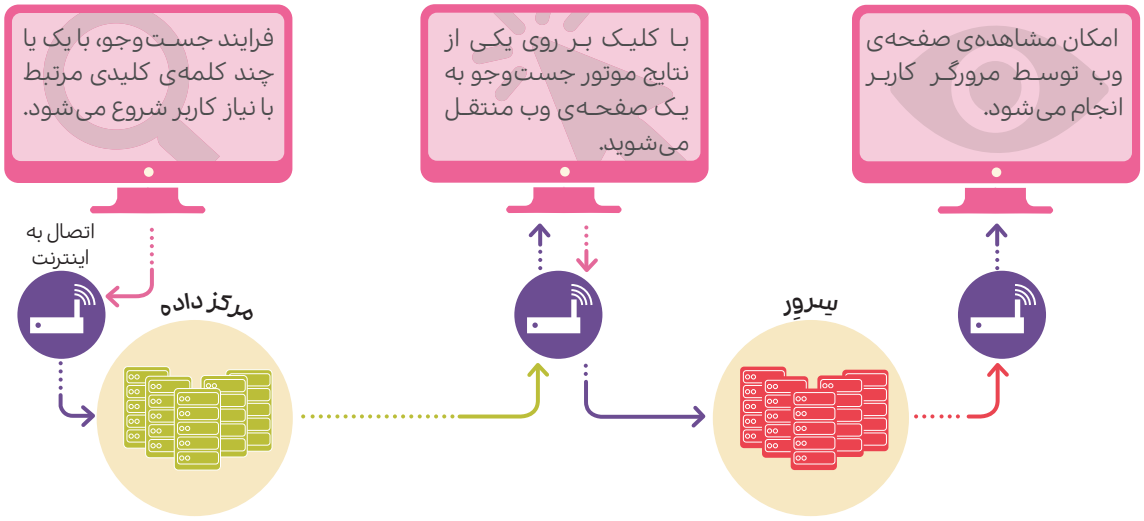
پروژه‌های شما پویا و جذاب می‌شود.

اینترنت و شبکه‌ی جهانی وب

بیشتر افراد از دو اصطلاح اینترنت و وب جهانی به جای یکدیگر استفاده می‌کنند. این دو اصطلاح، دو مفهوم متفاوت‌اند: یکی از جنس شبکه و دیگری از جنس یک سامانه‌ی فایل است.

اینترنت

اینترنت یک شبکه‌ی جهانی عظیم است که از اتصال بین میلیاردها رایانه، گوشی‌های تلفن همراه و دستگاه‌های دیجیتال گوناگون ایجاد شده است. در سال ۱۴۰۱ فراتر از ۶۴ درصد از جمعیت جهان (بیش از ۵ میلیارد نفر) از شبکه‌ی اینترنت استفاده کرده‌اند. کاربران اینترنت در کشورهای مختلف دنیا پراکنده‌اند و تعداد آن‌ها به‌طور دائم رو به افزایش است. شبکه‌ی اینترنت ضمن این‌که روز به روز سریع‌تر می‌شود، بزرگ و بزرگ‌تر نیز می‌شود. پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۱۰ فراتر از ۵۰۰ میلیارد دستگاه دیجیتال از طریق اینترنت به یکدیگر متصل شوند.

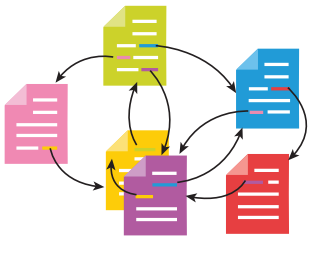


داده‌های مربوط به وب‌سایت‌ها، در سرورهای گوناگونی ذخیره شده‌اند.

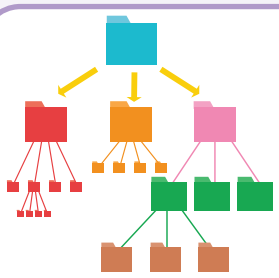
موتورهای جست‌وجو از یک مرکز داده برای تولید نتایج جست‌وجو استفاده می‌کنند.

وب جهانی

وب جهانی مانند یک سامانه‌ی بایگانی جهانی است که محتوای آن از طریق شبکه‌ی اینترنت قابل دسترسی است. هر ورودی در این سامانه یک وب‌سایت است که می‌تواند از تعداد زیادی صفحه‌ی وب تشکیل شده باشد. هر صفحه‌ی وب متن، تصویر و انواع فایل‌های چندرسانه‌ای را به کاربران ارائه می‌دهد. لینک‌ها سبب پیوند و ارتباط بین صفحات وب می‌شوند. این لینک‌ها به کاربران کمک می‌کنند تا در شبکه‌ی جهانی وب گشت‌زنی و جست‌وجو کنند تا بتوانند به مطالب مورد نیاز خود دست پیدا کنند.



اسناد مرتبط با لینک‌ها



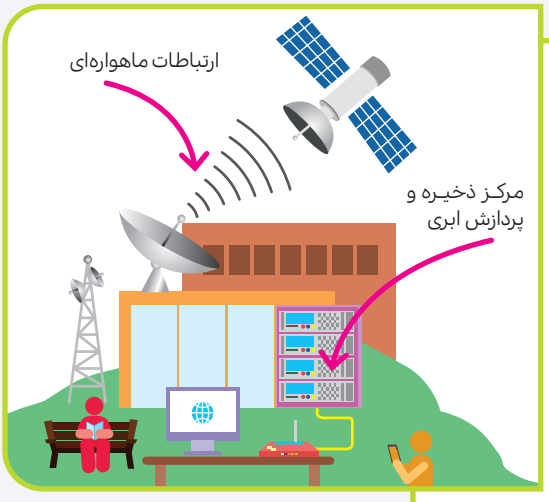
فایل‌های ذخیره شده در ساختار درختی

تاریخچه‌ی وب جهانی

با رشد اینترنت، یافتن اطلاعات دشوار و دشوارتر شد. داده‌ها در یک ساختار درختی ذخیره می‌شدند، مشابه روشی که فایل‌ها در یک رایانه‌ی شخصی ذخیره می‌شوند. در سال ۱۳۶۷، تیم برنرز-لی مهندس انگلیسی (متولد ۱۳۳۵) با استفاده از لینک‌های قابل کلیک، فایل‌های مرتبط به یکدیگر را به هم پیوند داد. این بدان معنا بود که کاربران برای یافتن فایل‌ها و اسناد مورد نیاز خود، به سادگی می‌توانستند از یک سند به سند دیگر پرش کنند، به جای اینکه نیاز باشد تا با صرف زمان زیاد، در پیچ‌وخم پوشه‌ها به عقب بروند.

اینترنت به چه شکلی است؟

به یک معنا اینترنت چیزی عینی و فیزیکی است که می‌توان آن را دید و لمس کرد. از دستگاه‌هایی مانند رایانه‌ها، تلفن‌های هوشمند، دستگاه‌های دیجیتال گوناگون و مکان‌هایی مانند مراکز ذخیره و پردازش ابری تشکیل شده است. مجموعه‌ای از برج‌های مخابراتی تلفن همراه، دستگاه‌های خانگی ADSL، ماهواره‌های ارتباطی و کابل‌های فیبر نوری، این سامانه‌ها و مکان‌ها را به یکدیگر متصل می‌کنند تا اینترنت را تشکیل دهند.



اینترنت در حال حاضر

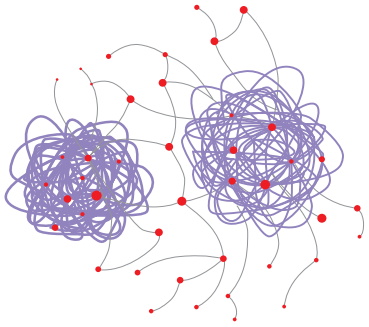
هدف اصلی بنیان‌گذاران اینترنت بهبود ارتباطات بود. با وجود افزایش قابل توجه تعداد رایانه‌ها و دستگاه‌های دیجیتال متصل به اینترنت، این ارتباط سریع‌تر نیز شده است. می‌توان با هر کسی، در هر زمان صحبت کرد، خواه در همسایگی ما زندگی کند یا خواه آن سوی اقیانوس‌ها باشد. در کسری از ثانیه می‌توان به اطلاعات زیادی در مورد هر موضوع دلخواه دسترسی پیدا کرد. عکس‌ها و فیلم‌ها را به راحتی با دوستان خود به اشتراک گذاشت. به‌طور خلاصه، اینترنت نحوه‌ی معاشرت، تجارت، کسب و کار، یادگیری و خرید را به‌طور کلی تغییر داده است.



وب جهانی به چه شکلی است؟

همان‌طور که از نام شبکه‌ی جهانی وب پیداست مانند یک کلاف درهم پیچیده به نظر می‌رسد. هر صفحه‌ی وب مانند یک نقطه و هر لینک مانند خطی است که دو صفحه‌ی وب را به هم پیوند می‌دهد. وب‌سایت‌های پرطرفدار به‌طور باورنکردنی گره‌دار می‌شوند، زیرا دارای صفحات وب زیادی‌اند که ضمن پیونددهی به آن‌ها، از خود آن‌ها نیز به وب‌سایت‌های دیگر پیوند می‌دهند.

لینک‌دهی بین وب‌سایت‌ها، سبب پیوند آن‌ها با یکدیگر می‌شود.



وب جهانی در حال حاضر

امروزه بیش از یک میلیارد وب‌سایت وجود دارد. اگر روزی بخواهیم همه‌ی اطلاعات این وب‌سایت‌ها را در DVD ذخیره کنیم به انبوهی از لوح‌های فشرده نیاز داریم که اگر روی هم قرار داده شوند ارتفاع آن‌ها می‌تواند به ماه برسد. موتورهای جست‌وجو مانند گوگل و بینگ ابزارهای ارزشمندی برای کمک به کاربران برای یافتن اطلاعات مورد نیازشان هستند.







